Gráficos de movimiento

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Gráficos posición-tiempo y velocidad-tiempo: pendiente, área y su relación con las ecuaciones.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 215–227. Consultar el original (PDF).

Objetivos de aprendizaje

- Obtener velocidad de la pendiente de $x(t)$ y aceleración de la pendiente de $v(t)$.
- Calcular desplazamiento como área con signo bajo $v(t)$ y recuperar posición si se conoce la inicial.
- Pasar de una representación a otra y justificar los intervalos de reposo, frenado e inversión de sentido.

Leer primero los ejes

Un gráfico de movimiento no es un dibujo del camino. El eje horizontal suele representar tiempo; el vertical puede representar posición, velocidad o aceleración. La interpretación de una curva cambia completamente según cuál de esas magnitudes esté graficada.

Gráfico	Valor del eje vertical	Pendiente	Área con signo respecto del tiempo
$x(t)$	Posición	Velocidad	No representa el desplazamiento
$v(t)$	Velocidad	Aceleración	Desplazamiento
$a(t)$	Aceleración	Tasa de cambio de la aceleración	Cambio de velocidad

La última fila es una extensión de las relaciones usadas en el capítulo. Las unidades ayudan a comprobar: $\mathrm{m/s}$ para la pendiente de $x(t)$, $(\mathrm{m/s})/\mathrm{s} = \mathrm{m/s^2}$ para la de $v(t)$ y $(\mathrm{m/s})\mathrm{s} = \mathrm{m}$ para el área bajo $v(t)$.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: definición de pendiente. Consultar Bigler, p. 216.

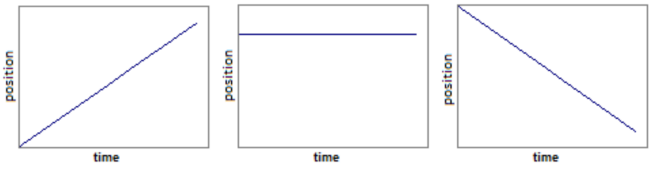
> La pendiente es cambio vertical dividido por cambio horizontal, $\Delta y/\Delta x$. Una frase del original invierte verbalmente los ejes, aunque la fórmula que muestra es correcta.

Posición frente a tiempo

La pendiente de una secante entre dos puntos da la velocidad media del intervalo:

$$v_{\mathrm{med}} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

La pendiente de la tangente en un punto da la velocidad instantánea si la curva es suave. Una recta corresponde a velocidad constante; una horizontal, a reposo. Una curva revela que la pendiente cambia y por tanto cambia la velocidad.



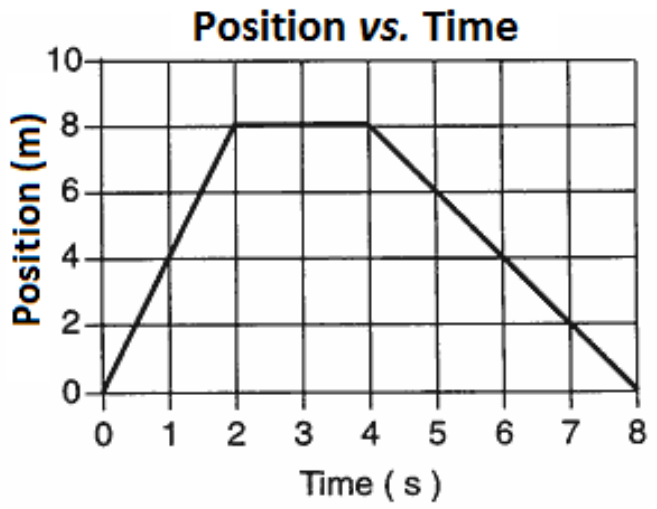
Pendiente positiva, nula y negativa en gráficos de posición.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 216. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Una curva que desciende indica velocidad negativa, aunque toda la curva esté por encima de $x = 0$. La altura en el gráfico indica posición; la inclinación indica velocidad. Son informaciones distintas.

Ejemplo por tramos de la p. 216

En la figura, la posición aumenta de 0 a 8 m entre 0 y 2 s, se mantiene en 8 m hasta 4 s y baja a 0 m entre 4 y 8 s.

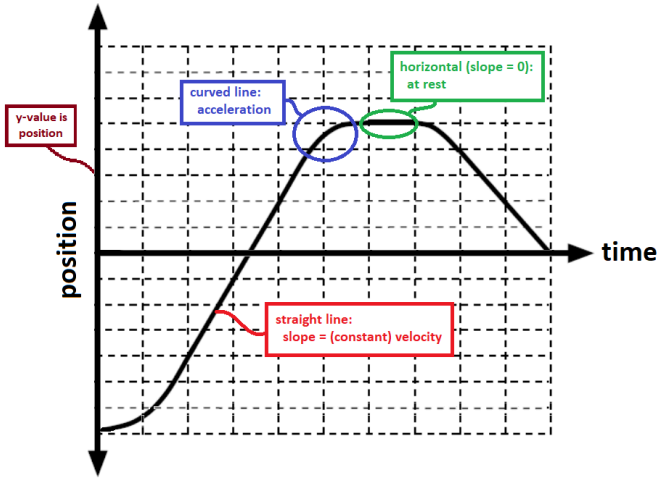


Un viaje de ida, espera y regreso.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 216. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Intervalo	Cálculo de pendiente	Interpretación
0–2 s	$(8-0)/(2-0) = +4\ \mathrm{m/s}$	Avanza uniformemente
2–4 s	0	Permanece quieto
4–8 s	$(0-8)/(8-4) = -2\ \mathrm{m/s}$	Vuelve uniformemente

La distancia total es $8+8=16\ \mathrm{m}$ y el desplazamiento neto es cero. En los vértices de este modelo por tramos la velocidad cambia abruptamente: no se les asigna una única pendiente instantánea.



Características de un gráfico posición-tiempo.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 217. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

En una curva suave, concavidad hacia arriba significa aceleración positiva; concavidad hacia abajo, negativa. Eso no determina por sí solo si el móvil gana o pierde rapidez: también hay que considerar el signo de la pendiente.

Velocidad frente a tiempo

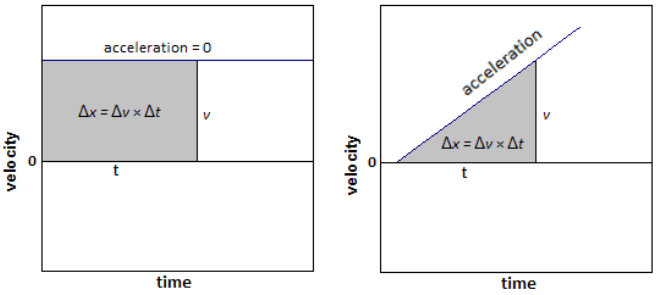
La altura de la curva es la velocidad. Una horizontal fuera del eje representa velocidad constante no nula. La pendiente, en cambio, representa aceleración:

$$a_{\mathrm{med}} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Si el tramo es recto, esa aceleración es constante. Una recta inclinada puede representar aceleración positiva con velocidad negativa: el móvil frena hasta llegar a cero y después puede invertir el sentido.

Área con signo

Para un tramo de velocidad constante, $\Delta x = v\Delta t$ es el área de un rectángulo. Para un tramo lineal, $\Delta x = (v_1+v_2)\Delta t/2$ es el área con signo de un trapecio. Si cruza el eje, conviene dividirlo en las regiones positiva y negativa.



Áreas para velocidad constante y para velocidad variable.

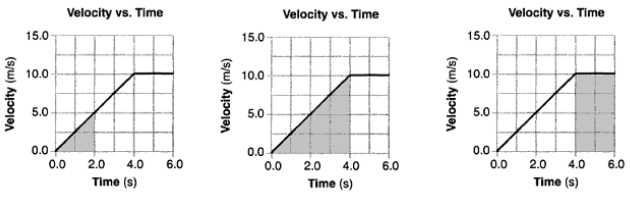
Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 219. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Las áreas por encima de cero aportan desplazamiento positivo; las de abajo, negativo. Para obtener **distancia recorrida**, sumamos los módulos de esas contribuciones. Para obtener **posición final**, sumamos el desplazamiento a la posición inicial:

$$x_f = x_i + \Delta x$$

No puede obtenerse una posición absoluta solamente a partir de $v(t)$ sin conocer al menos una posición de referencia. El gráfico tampoco representa dos direcciones espaciales a la vez: su eje horizontal es tiempo, no una segunda coordenada de posición. Se aclara así una frase confusa de la p. 221.

Ejemplo de áreas, p. 220



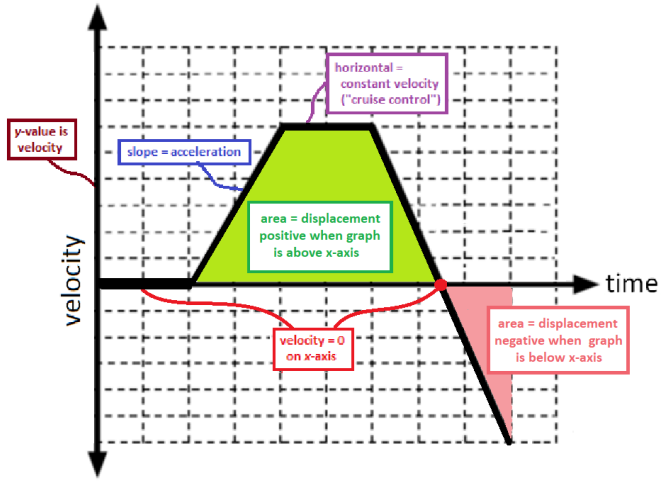
Áreas de intervalos seleccionados de velocidad-tiempo.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 220. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Entre 0 y 4 s, la velocidad crece desde 0 hasta 10 m/s: $a = 10/4 = 2{,}5\ \text{m/s}^2$. Entre 4 y 6 s conserva 10 m/s: $a = 0$.

Intervalo	Figura geométrica	Desplazamiento
0–2 s	Triángulo de base 2 s y altura 5 m/s	$+5$ m
0–4 s	Triángulo de base 4 s y altura 10 m/s	$+20$ m
4–6 s	Rectángulo de base 2 s y altura 10 m/s	$+20$ m

El desplazamiento total entre 0 y 6 s es 40 m. **No se suman 5+20+20:** el primer intervalo está incluido en el segundo. En este ejemplo la velocidad nunca es negativa y por eso distancia y desplazamiento tienen el mismo valor numérico.

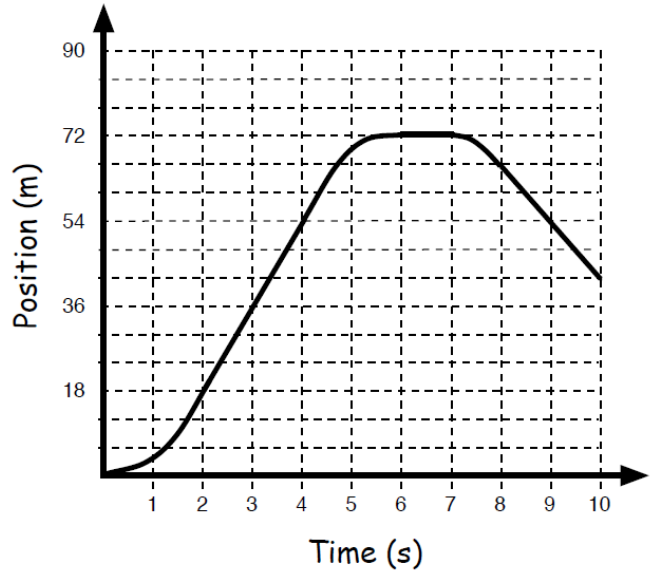


Pendientes y áreas con signo en velocidad-tiempo.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 221. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Ejercicios originales 1 y 2, p. 222

1. Interpretar una curva posición-tiempo



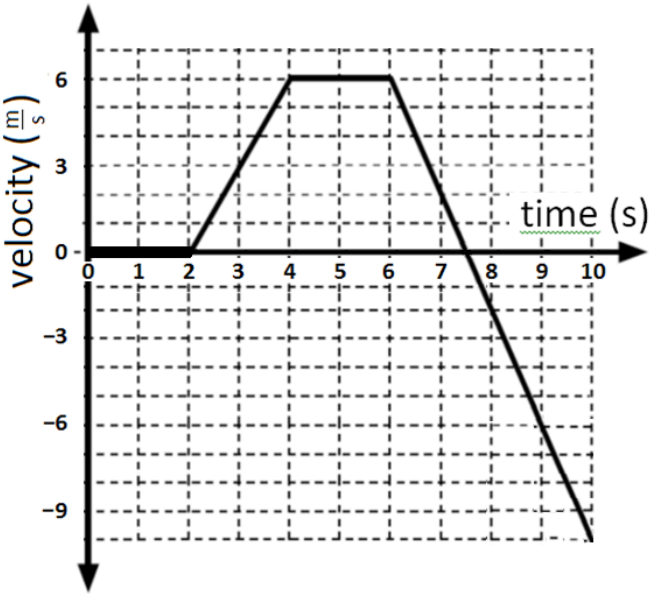
Ejercicio 1: curva de posición frente a tiempo.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 222. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Describí lo que ocurre entre 2 y 4 s y entre 6 y 7 s. Identificá intervalos de reposo, velocidad constante y aceleración.

Orientación para comprobar: entre 2 y 4 s el tramo es aproximadamente recto y creciente, con pendiente cercana a $+18$ m/s según la cuadrícula. Entre 6 y 7 s la posición es constante, alrededor de 72 m, y $v = 0$. Las transiciones curvas indican aceleración; los tramos rectos inclinados, velocidad constante no nula. Los límites de las transiciones se leen de un dibujo y no deben presentarse como mediciones exactas.

2. Pendientes y áreas de una curva velocidad-tiempo



Ejercicio 2: velocidad con inversión de sentido.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 222. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Calculá: a) aceleración entre 2 y 4 s; b) velocidad y aceleración entre 4 y 6 s; c) desplazamientos entre 2–4 s, 6–10 s y 0–10 s.

En el dibujo, v pasa de 0 a 6 m/s entre 2 y 4 s, conserva 6 m/s hasta 6 s y luego baja linealmente hasta -10 m/s en 10 s. Así, en el último tramo cruza cero a los 7,5 s.

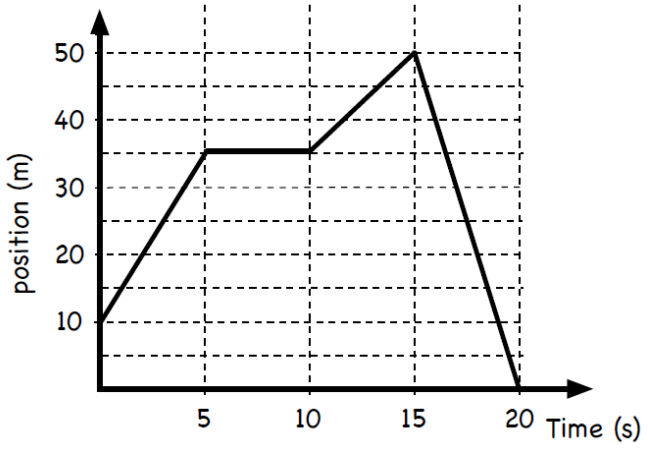
▼ **Comprobación de pendientes y áreas**

- Entre 2–4 s, $a = (6-0)/2 = +3\ \text{m/s}^2$ y el desplazamiento es $2(6)/2 = +6$ m.
- Entre 4–6 s, $v = +6$ m/s, $a = 0$ y el desplazamiento es $+12$ m.
- Entre 6–10 s, $a = (-10-6)/4 = -4\ \text{m/s}^2$. Las áreas son $+4{,}5$ m hasta 7,5 s y $-12{,}5$ m después; su suma es -8 m.

- Entre 0–10 s, $\Delta x = 0 + 6 + 12 - 8 = +10$ m.

Como extensión propia, la distancia total es $6 + 12 + 4{,}5 + 12{,}5 = 35$ m. El área negativa se resta para desplazamiento y se suma en módulo para distancia.

Ejercicio 3: construir v(t), p. 223



Ejercicio 3: obtener velocidad a partir de posición.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 223. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El gráfico original une los puntos $(t, x) = (0, 10)$, $(5, 35)$, $(10, 35)$, $(15, 50)$ y $(20, 0)$, con tiempo en segundos y posición en metros. Dibujá $v(t)$ y calculá el desplazamiento en cada intervalo de 5 s.

Intervalo	Velocidad por pendiente	Desplazamiento por área
0–5 s	$+5$ m/s	$+25$ m
5–10 s	0	0
10–15 s	$+3$ m/s	$+15$ m
15–20 s	-10 m/s	-50 m

El desplazamiento total es -10 m y la distancia 90 m. Al sumar $x_0 = 10$ m al desplazamiento se recupera la posición final cero. En los vértices, las velocidades laterales son diferentes: el dibujo idealiza cambios instantáneos.

Ejercicio 4: datos de una carrera, p. 223

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Atribución histórica y tabla del original. Consultar Bigler, p. 223.

> El libro presenta esta tabla atribuida a la carrera de 100 m de Carl Lewis de 1991, con tiempo final 9,86 s. Conservamos los **datos publicados por Bigler**, sin presentarlos como mediciones propias. La afirmación histórica de que fue el primer atleta en bajar de 10 s se deja en revisión y no se usa como dato del ejercicio. Esta revisión no verifica independientemente los parciales de la carrera.

Posición (m)	0	10	20	30	40	50
Tiempo (s)	0	1,88	2,96	3,88	4,77	5,61

Ubicá tiempo en el eje horizontal y posición en el vertical. Luego calculá $\bar{v} = 10/\Delta t$ para cada tramo y representá esa velocidad media en el punto medio temporal. Las primeras velocidades son aproximadamente 5,32; 9,26 y 10,87 m/s; entre 50 y 60 m, $10/(6{,}45 - 5{,}61) \approx 11{,}90$ m/s.

La rapidez media de toda la carrera es $100/9{,}86 \approx 10{,}14$ m/s y no coincide con cada rapidez por tramo. Un ajuste a la porción aproximadamente lineal permite estimar una velocidad casi constante, sin obligar a que todos los puntos caigan exactamente sobre una recta.

Ejercicio 5: ascensor por etapas, p. 224

Un ascensor sube 4,0 m: acelera desde el reposo durante 0,5 s hasta una velocidad v, mantiene esa velocidad 9,5 s y frena uniformemente hasta detenerse en 0,5 s. Dibujá su gráfico velocidad-tiempo.

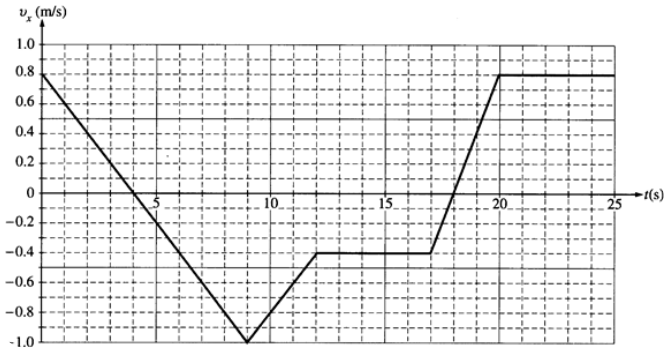
El tiempo total es 10,5 s. Las áreas de los dos triángulos y el rectángulo deben sumar 4,0 m:

$$4{,}0 = \frac{1}{2}(0{,}5)v + 9{,}5v + \frac{1}{2}(0{,}5)v = 10v$$

Por tanto, $v = +0{,}4$ m/s. La aceleración inicial es $+0{,}8$ m/s^2 y la final $-0{,}8$ m/s^2, tomando arriba positivo. El tramo uniforme va de $t = 0{,}5$ a $t = 10$ s; confundir duración de tramo con instante final desplaza el gráfico.

Ejemplo de respuesta desarrollada, pp. 225–227

Bigler presenta un carrito de 0,50 kg sobre una pista recta y el siguiente gráfico. La masa no es necesaria para las preguntas cinemáticas.



Velocidad del carrito en el ejemplo desarrollado.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 225. Figura del original; etiquetas en inglés.
CC BY-NC-SA 4.0.

1. **Reposo:** $v = 0$ en $t = 4$ s y $t = 18$ s.
2. **Aumento de rapidez:** la curva se aleja del eje cero entre 4–9 s y 18–20 s. No alcanza con elegir intervalos de pendiente positiva.
3. **Posición a los 9 s si $x_0 = 2{,}0$ m:** el área de 0–4 s es $+1{,}6$ m y la de 4–9 s es $-2{,}5$ m. Entonces $\Delta x = -0{,}9$ m y $x(9) = +1{,}1$ m.
4. **Aceleración:** se obtiene de la pendiente de cada tramo recto, no de la altura de $v(t)$.

Intervalo (s)	Aceleración (m/s²)
0–9	−0,2
9–12	+0,2
12–17	0
17–20	+0,4
20–25	0

La gráfica de velocidad es continua y tiene **cambios bruscos de pendiente**, no saltos de velocidad. En los instantes de cambio de tramo no se asigna una aceleración única mediante una derivada ordinaria. La respuesta es una sucesión de horizontales en $a(t)$.

La parte adicional de proyectiles que menciona el original se deja para Cinemática 2D. Se reconstruyen aquí todas las preguntas cinemáticas desarrolladas en estas páginas.

Actividad propia de contraste

En Tracker, obtené $x(t)$ y $v(t)$ de un video breve. Compará el desplazamiento leído en $x(t)$ con el área aproximada por trapecios de $v(t)$. Usá los mismos tiempos de inicio y fin; después sumá los módulos de áreas si querés estimar distancia. La actividad es una adaptación propia y no un conjunto de resultados experimentales del libro.